

Apellido y Nombres: _____

e-mail: _____

Importante: Para la resolución de las siguientes actividades:

- No olvide realizar el planteo de manera completa, justificando los pasos y cálculos realizados durante la resolución.
- Resolver los ejercicios de manera ordenada y prolija.

Actividades:

1. Sean los vectores $\vec{u} = (0,1,1)$, $\vec{v} = (1,2,-3)$, $\vec{w} = (2,-2,a)$.

a) Halla el o los valores de $a \in R$ para que el volumen del paralelepípedo formado por $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ sea igual a 13.

b) Halla el área del paralelogramo determinado por los vectores $\vec{v}$ y $\text{proy}_{\vec{u}}\vec{v}$.

Resolución: (adjunte aquí la imagen de su respuesta)

2. a) Da una ecuación para la recta r_1 que contiene al punto $P(\sqrt{3}, 2)$ y forma un ángulo de 30° con el semieje positivo de las x .

b) Da una ecuación para la recta r_2 que contiene a los puntos $A(1,0)$ y $B(0,2)$.

c) Calcula el ángulo que forman r_1 y r_2 .

Resolución: (adjunte aquí la imagen de su respuesta)

3. Dados los puntos $A = (1,1,-2)$ y $B = (2,3,1)$ y el plano π) $x - y + 2z + 5 = 0$,

a) Halla el plano σ que contenga a los puntos A y B y es perpendicular al plano π .

b) Halla la ecuación de la recta r que contiene a los puntos A y B ,

c) Halla la intersección de r encontrada en el inciso b) con el plano π .

Resolución: (adjunte aquí la imagen de su respuesta)

4. Muestra que las siguientes rectas son alabeadas y calcula la distancia entre ellas.

$$r) \begin{cases} x + y + z - 7 = 0 \\ 2x + 2y - z + 1 = 0 \end{cases} \quad s) \begin{cases} x = 4 - t \\ y = 2 + t \\ z = t \end{cases} \text{ con } t \in R$$

Resolución: (adjunte aquí la imagen de su respuesta)